



Universidad Fidélitas

Sistema de reservas e inscripción a actividades turísticas

para la

Asociación de Guías Locales de Ostional (AGLO)

Estudiantes:

López López, Sebastián

Rodríguez Hernández, David

Salazar Delgado, Nicole

Solano Alonso, Bianca

Desarrollo de aplicaciones web y patrones

Profesor:

Allam Mauricio Fernández Rivera

Tabla de contenido

Contexto del Proyecto	4
Cliente real	4
Problemática	4
Usuarios meta	5
Justificación	5
Historias de Usuario	6
Historia 1 – Acceso al dashboard	6
Criterios de aceptación	6
Historia 2 – Administrar usuarios	6
Historia 3 – Gestionar actividades turísticas	7
Historia 4 – Asignar colaboradores/guías a las actividades	8
Historia 5 – Listar y gestionar reservaciones	8
Historia 6 – Ver detalle de una reservación (detalle)	8
Historias de Usuario sin Login	9
Historia 1 – Ver catálogo de actividades turísticas	9
Criterios de aceptación:	9
Historia 2 – Ver detalle de una actividad turística	9
Criterios de aceptación:	9
Historia 3 – Registrarse como cliente	10
Criterios de aceptación:	10
Historia 4 – Iniciar sesión	10
Criterios de aceptación:	11
Historia 5 – Cambiar idioma de la interfaz	11
Criterios de aceptación:	11
Historias de Usuario Cliente	12
Historia 1 – Realizar reservaciones de actividades turísticas	12
Criterios de aceptación	12
Historia 2 – Consultar información de actividades turísticas	12
Criterios de aceptación	12
Historia 3 – Recibir confirmación de reservación	13
Criterios de aceptación	13
Historia 4 – Consultar historial de reservaciones	13

Criterios de aceptación	13
Historia 5 – Registrarse en el sitio web	14
Criterios de aceptación	14
Historias de usuario Guia local / Colaborador.....	14
Historia 1 - Registro de avistamientos de tortugas	14
Criterios de aceptación:	14
Historia 2 - Disponibilidad de agenda.....	15
Criterios de aceptación:	15
Historia 3 - Inscripción a los voluntariados.....	15
Criterios de aceptación:	15
Historia 4 - Registro de herramientas utilizadas en el monitoreo.....	16
Criterios de aceptación:	16
Historia 5 - Retroalimentación.....	16
Criterios de aceptación:	16
Backlog.....	17
Backlog.....	17
Diagrama Entidad Relación.....	17
Repositorio git	17
Referencias	18

Contexto del Proyecto

Cliente real

La Asociación de Guías Locales de Ostional (AGLO) de Costa Rica es una organización comunitaria conformada por vecinos de la zona, dedicada a gestionar la actividad turística durante el fenómeno de la arribada de tortugas marinas en Playa Ostional, así como a promover un turismo responsable y sostenible en el área.

Además, la organización impulsa diversas iniciativas orientadas al desarrollo comunitario y a la protección ambiental, tales como programas de voluntariado, campañas de limpieza de playas, monitoreo y conteo de tortugas, así como la protección de nidos. También promueve actividades que benefician a la comunidad local, como la venta de productos artesanales y la participación de guías locales en actividades turísticas, generando oportunidades económicas para los habitantes de la zona

Problemática

Actualmente, la Asociación de Guías Locales de Ostional enfrenta diversas dificultades relacionadas con la organización y la gestión de su información. La mayoría de sus procesos administrativos y de comunicación se realizan a través de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Aunque estas herramientas permiten difundir información de forma rápida, no están diseñadas para gestionar de manera eficiente los procesos internos de una organización.

Esta situación provoca problemas como la repetición de información, inconsistencias entre publicaciones en diferentes redes sociales, falta de control sobre los datos y dificultades para administrar reservas, actividades, voluntariados y registros relacionados con las operaciones de la asociación. Asimismo, la ausencia de una plataforma o sistema centralizado dificulta mantener un registro

claro y organizado de las actividades que se realizan, lo que limita la eficiencia en la gestión de la información.

Usuarios meta

Se identificaron tres tipos de usuarios meta para el sistema:

- Administrador
- Cliente
- Guía.

El administrador tiene acceso al CRUD de la base de datos del sitio y maneja los usuarios, actividades, reservaciones y asigna guías a dichas actividades. El cliente puede explorar el sitio web agendar reservaciones a las distintas actividades turísticas. Por último, el guía puede ver las actividades turísticas a las que está asociado.

Justificación

Se propone el desarrollo de sitio web que permita la gestión eficiente de diversos procesos dentro de la organización. Planteando el desarrollo de un sitio web que permita optimizar la gestión de los diferentes procesos que se realizan dentro de la organización.

Esto facilitará el registro y la administración ordenada de actividades clave, tales como voluntariado, turismo, monitoreo y conteo de tortugas, control de inventario, gestión de gastos e ingresos, donaciones y venta de productos artesanales.

Historias de Usuario

Las historias de usuario representan los requerimientos funcionales del sistema desde la perspectiva de los distintos actores involucrados (administrador, cliente, guía local y voluntario). Su objetivo es describir de manera sencilla y estructurada las necesidades, acciones y beneficios que cada tipo de usuario espera obtener, sirviendo como base para el diseño, desarrollo y validación del sitio web propuesto.

Historia 1 – Acceso al dashboard

Como Administrador, necesito poder acceder a un panel de control (dashboard) al iniciar sesión, para gestionar aspectos clave del sistema tales como reservaciones, actividades agendadas, usuarios registrados y tener un control general del estado del negocio.

Criterios de aceptación

- El dashboard se muestra después de haberse autenticado como administrador
- Muestra un menú que permite navegar a las demás funcionalidades de administración.

Historia 2 – Administrar usuarios

Como Administrador, necesito gestionar (crear, editar, listar, deshabilitar) los usuarios del sistema, asignándoles un rol (cliente, guía local, monitor, etc.) para controlar quién tiene acceso al sistema y con qué permisos.

- La lista debe incluir columnas: nombre, correo electrónico, rol, estado (activo/inactivo) y fecha de registro.
- Debe haber un campo de búsqueda que filtre por nombre o correo electrónico.

- Al hacer clic en “Crear nuevo usuario”, debe abrirse un formulario con campos: nombre, correo, contraseña, confirmación de contraseña y selección de rol.
- El sistema debe validar que el correo sea único antes de guardar; en caso de duplicado, mostrar un mensaje de error claro.
- Los usuarios deshabilitados no deben poder iniciar sesión ni realizar ninguna acción en el sistema.
- Después de crear o editar un usuario, el administrador debe ver un mensaje de éxito y la lista actualizada automáticamente

Historia 3 – Gestionar actividades turísticas

Como Administrador, necesito crear, editar y eliminar actividades turísticas (nombre, descripción, horario de inicio, duración, cupo máximo, precio base), para mantener actualizada la oferta de tours que los clientes pueden reservar.

- En el menú, debe existir una opción “Actividades” que lleve a un listado de todas las actividades creadas.
- El listado debe mostrar: nombre, fecha/hora de inicio, cupo máximo, precio base, y un botón “Ver/Editar” y “Eliminar”.

Botón “Nueva actividad” que despliega un formulario con los siguientes campos obligatorios:

1. Nombre de la actividad
2. Descripción
3. Fecha y hora de inicio
4. Duración en minutos
5. Cupo máximo
6. Precio base

7. Tipo de actividad

- Al guardar, el sistema debe validar que la fecha de inicio no sea anterior a la fecha actual.
- Al editar, los campos deben aparecer precargados; se permiten cambios excepto si ya existen reservas confirmadas para esa actividad (en ese caso, se debe impedir la reducción del cupo máximo por debajo del número de reservas ya confirmadas, o mostrar advertencia).
- Al eliminar una actividad, el sistema debe preguntar confirmación; si tiene reservas futuras, se debe impedir la eliminación y mostrar un mensaje “No se puede eliminar porque tiene reservas asociadas”.

Historia 4 – Asignar colaboradores/guías a las actividades

Como Administrador, necesito asignar uno o más colaboradores o guías locales a cada actividad turística, para asegurar que cada tour o evento cuente con el personal responsable, controlar su carga laboral y facilitar la comunicación con los guías.

Historia 5 – Listar y gestionar reservaciones

Como Administrador, necesito listar todas las reservaciones realizadas (con identificador, monto total, fecha, estado y datos del usuario), para dar seguimiento a los pedidos y cambiar el estado de una reservación.

Historia 6 – Ver detalle de una reservación (detalle)

Como Administrador, necesito ver el detalle de una reservación específica (actividades reservadas, cantidad de personas, precios unitarios, subtotales), para conocer exactamente qué incluye la reserva y poder responder consultas de clientes.

Historias de Usuario sin Login

Historia 1 – Ver catálogo de actividades turísticas

Como usuario sin login, necesito explorar el catálogo de actividades turísticas disponibles (nombre, descripción, precio, fecha y cupo), para conocer la oferta de tours de la asociación antes de decidir si me registro.

Criterios de aceptación:

- La página del catálogo es accesible sin necesidad de iniciar sesión.
- Se muestran las actividades con: nombre, imagen referencial, tipo de actividad, precio base, fecha/hora de inicio y cupo disponible.
- Las actividades sin cupo disponible se muestran marcadas como “Sin disponibilidad” pero siguen visibles.
- El catálogo solo muestra actividades con fecha futura; las actividades pasadas no aparecen.

Historia 2 – Ver detalle de una actividad turística

Como usuario sin login, necesito ver el detalle completo de una actividad específica (descripción extendida, duración, punto de encuentro, guías asignados y precio), para evaluar si se adapta a mis intereses antes de crear una cuenta.

Criterios de aceptación:

- Al hacer un clic en una actividad del catálogo, se abre una vista de detalle con toda la información disponible.
- Se muestra un botón “Reservar” que dirige al formulario de inicio de sesión o registro si el usuario no está registrado.
- Se indica el cupo restante disponible.

- Si la actividad ya no tiene cupo, el botón de reserva se deshabilita y muestra el mensaje “Actividad llena”.

Historia 3 – Registrarse como cliente

Como usuario sin login, necesito crear una cuenta en el sistema con mis datos personales (nombre, correo y contraseña), para poder realizar reservaciones de actividades turísticas.

Criterios de aceptación:

- Tener un botón para "Registrarse" en la página de inicio y en los detalles de las actividades.
- El formulario contiene los siguientes campos: nombre y apellido, dirección de correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.
- El sistema verifica las direcciones de correo electrónico no registradas; de lo contrario, se mostrará un mensaje de error claro.
- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres; si no hay coincidencia, se mostrará un mensaje indicando el error y que debe repetir el proceso.
- Después de un registro exitoso, el sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión con un mensaje de confirmación.

Historia 4 – Iniciar sesión

Como usuario sin login, necesito autenticarme con mi correo y contraseña registrados, para acceder a las funcionalidades restringidas del sistema según mi rol (cliente o guía local).

Criterios de aceptación:

- El formulario de inicio de sesión deberá solicitar el correo electrónico y contraseña.
- Si la información introducida es incorrecta, se muestra el mensaje “Correo o contraseña incorrectos” sin especificar cuál de los dos falló.
- Si el usuario se encuentra deshabilitado, se deberá mostrar un mensaje de “Su cuenta se encuentra inactiva, contacte al administrador”.
- Al iniciar sesión correctamente, el sistema dirige a cada usuario según su rol: cliente va al catálogo de actividades, administrador al dashboard principal, guía local a su panel correspondiente.
- Deberá existir un enlace correspondiente de “Olvidaste tu contraseña” de forma visible en el formulario.

Historia 5 – Cambiar idioma de la interfaz

Como usuario sin login, necesito poder cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés, para navegar el sitio en el idioma de mi preferencia, aunque sea un visitante extranjero.

Criterios de aceptación:

- Deberá existir un selector de idioma visible en el encabezado del sitio web, accesible desde cualquier página en la que se encuentre el usuario.
- Al usuario cambiar el idioma, cada uno de los textos de la interfaz del sistema (menús, botones, mensajes, etc) se actualizan al idioma seleccionado.
- Las preferencias del idioma seleccionadas se mantienen durante la sesión activa por el usuario.

Historias de Usuario Cliente

Historia 1 – Realizar reservaciones de actividades turísticas

Como cliente, necesito realizar reservaciones en línea de las actividades turísticas disponibles, para asegurar mi participación durante la arribada de tortugas marinas.

Criterios de aceptación

- El cliente debe poder seleccionar una actividad desde el listado disponible.
- El sistema debe mostrar información de la actividad: nombre, fecha, horario, precio y cupos disponibles.
- El cliente debe poder indicar la cantidad de personas para la reservación.
- El sistema debe validar que existan cupos disponibles antes de confirmar la reserva.
- Al completar la reservación, el sistema debe generar una confirmación con el detalle de la actividad reservada.
- La reservación debe quedar registrada en el sistema con un identificador único y estado “Pendiente” o “Confirmada”.

Historia 2 – Consultar información de actividades turísticas

Como cliente, necesito visualizar información actualizada sobre las actividades turísticas, para conocer los horarios, precios y detalles antes de realizar una reservación.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar un listado de actividades disponibles.
- Cada actividad debe incluir nombre, descripción, horario, duración, precio y cupos disponibles.
- El cliente debe poder ingresar al detalle de cada actividad.

- La información mostrada debe estar centralizada y actualizada en el sitio web.
- Las actividades no disponibles o sin cupos deben mostrarse como “No disponible”.

Historia 3 – Recibir confirmación de reservación

Como cliente, necesito recibir una confirmación de mi reservación, para tener respaldo y seguimiento de la actividad reservada.

Criterios de aceptación

- Después de realizar la reservación, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación.
- La confirmación debe incluir número de reservación, actividad, fecha, cantidad de personas y monto total.
- El sistema debe guardar automáticamente la reservación en el historial del cliente.
- El cliente debe poder consultar el estado de su reservación.

Historia 4 – Consultar historial de reservaciones

Como cliente, necesito consultar mi historial de reservaciones realizadas, para dar seguimiento a las actividades en las que he participado o tengo pendientes.

Criterios de aceptación

- El cliente debe poder acceder a una sección llamada “Mis reservaciones”.
- El listado debe mostrar fecha de reservación, actividad, cantidad de personas y estado.
- El cliente debe poder visualizar el detalle de cada reservación.
- Las reservaciones canceladas o finalizadas deben mantenerse visibles en el historial.

Historia 5 – Registrarse en el sitio web

Como cliente, necesito crear una cuenta en el sistema, para realizar reservaciones y acceder a información personalizada de las actividades turísticas.

Criterios de aceptación

- El formulario de registro debe solicitar nombre, correo electrónico y contraseña.
- El sistema debe validar que el correo electrónico no exista previamente.
- La contraseña debe cumplir requisitos mínimos de seguridad.
- Después del registro exitoso, el cliente debe poder iniciar sesión en el sistema.
- El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al completar el registro.

Historias de usuario Guia local / Colaborador

Historia 1 - Registro de avistamientos de tortugas

Como guía local, necesito registrar las arribadas de tortugas durante el monitoreo, incluyendo información sobre nidos protegidos, nacimientos, ubicación, comportamiento y anotaciones, con el fin de mantener un registro confiable y dar seguimiento adecuado a cada avistamiento.

Criterios de aceptación:

- El guía local puede acceder a un formulario de registro desde su perfil.
- El formulario incluye campos como: fecha, ubicación, comportamiento y anotaciones.
- Al realizar el registro, este se guarda con la fecha de creación y el nombre del guía responsable.
- Posteriormente, el sistema muestra una confirmación de “registro exitoso”.
- Disponibilidad de agenda

Historia 2 - Disponibilidad de agenda

Como guía local, necesito consultar la agenda disponible que contiene los tours asignados, incluyendo fecha, hora y tamaño de los grupos, para organizar mi tiempo y preparar los elementos y equipos necesarios antes de cada tour.

Criterios de aceptación:

- Cada tour agendado muestra fecha, hora, duración, cantidad de visitantes y tipo de actividad.
- El guía local puede visualizar la lista de tours asignados.
- El sistema permite filtrar por rango de fechas, días y tipo de voluntariado, en caso de que el guía desee cambiar de tour.
- El guía local puede visualizar y marcar si un voluntario asistió o no asistió.
- Inscripción a voluntariado

Historia 3 - Inscripción a los voluntariados

Como voluntario, necesito inscribirme en campañas de limpieza de playas, monitoreo y conteo de tortugas para colaborar en la concientización ambiental y formalizar mi participación.

Criterios de aceptación:

- Al inscribirse, el voluntario recibe una notificación de confirmación.
- El voluntario solo puede inscribirse si hay cupos disponibles en el voluntariado de su preferencia.
- Cada voluntariado muestra descripción, fecha, hora, cantidad de cupos y ubicación.

- El sistema valida que no exista una inscripción duplicada para el mismo voluntariado.
- Registro de herramientas utilizadas en el monitoreo

Historia 4 - Registro de herramientas utilizadas en el monitoreo

Como colaborador, necesito registrar las herramientas utilizadas durante el voluntariado para llevar un control de las herramientas prestadas y asegurar su devolución.

Criterios de aceptación:

- Al devolver las herramientas, estas se registran con la fecha de devolución.
- El sistema valida si existe stock disponible de herramientas.
- Al retirar herramientas, se debe registrar la siguiente información: tipo de herramienta, cantidad, fecha de retiro y nombre de la cuadrilla.
- Retroalimentación

Historia 5 - Retroalimentación

Como voluntario, necesito calificar y comentar mi experiencia después de cada voluntariado para ayudar a mejorar la logística y la experiencia brindada por la asociación.

Criterios de aceptación:

- La encuesta incluye una puntuación del 1 al 5.
- El voluntario recibe una encuesta de evaluación dentro de los 5 días posteriores a la actividad.
- La encuesta incluye un apartado de comentarios.
- La retroalimentación no puede editarse una vez enviada.

Backlog

A continuación, se presenta el prototipo del sitio web elaborado en penpot

<https://design.penpot.app/#/view?file-id=86bdcaa1-299a-806a-8008-205b6ff889a3&page-id=86bdcaa1-299a-806a-8008-205b6ff889a4§ion=interactions&frame-id=2019fa26-cab4-80e7-8008-23ffcf923808&index=0&interactions-mode=show&share-id=8344a9c9-994c-8094-8008-25773ad1515a>

Backlog

A continuación, se presenta el Backlog con las historias de usuario del proyecto en Microsoft Planner

[Planner - Proyecto desarrollo web y patrones](#)

Diagrama Entidad Relación

A continuación, se presenta el diagrama de entidad- relación desarrollado en draw io:

<https://drive.google.com/file/d/1ABTdHZt6d9prmgC29QUK8m17b3TFIbML/view?usp=sharing>

Repositorio git

A continuación, se presenta repositorio del proyecto en github con la separación por ramas realizada

https://github.com/sebaslolo/Proyecto_AGLO.git

Referencias

Instagram. (s. f.). <https://www.instagram.com/aglo.cr?igsh=em5mM3F3em1qN3Rv>